

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

1. Tutorium

Eugen Gorich, <eugen.gorich@campus.lmu.de>

16. April 2026



Agenda

- ▶ Organisation
- ▶ Mathematik als Sprache
- ▶ Wiederholung/Einführung in Beweisführung

Organisation

- ▶ Tutorium: Freitag 12:15 - 13:45 (optional open end)
- ▶ 75% Rechenaufgaben/Intuition, 25% Betreutes Lernen
- ▶ Workflow für dieses Tutorium: Zusammenarbeit
- ▶ eugen.gorich@campus.lmu.de oder via WhatsApp
- ▶ *GitHub: GoGenius96*

Organisation



Mathematik als Sprache

Klarheit als höchstes Ziel!

- ▶ Mathematische Texte sind Texte deutscher/englischer Sprache.
 - ▶ Beachte Regeln deutscher Sprache. Schreibe überschaubare, klare, vollständige Sätze
 - ▶ Jeder Satz, den ihr schreibt, muss einen (von euch benennbaren) Sinn haben!
- ▶ Beispiel:
 - ▶ Schlecht: $f =$ stetige Funktion.
 - ▶ Gut: Sei f eine stetige Funktion.

Mathe als Sprache - Definieren

- ▶ Sei ...
 - ▶ Wird verwendet, um eine Definition einzuführen.
 - ▶ Sei f eine stetige Funktion.
- ▶ Wir definieren/bezeichnen ... als ...
 - ▶ Wird verwendet, um zu betonen, dass ein neuer Gegenstand oder Begriff definiert wird.
 - ▶ Wir definieren eine Funktion f als glatt, wenn ...
- ▶ Wir sagen, dass ...
 - ▶ Wird verwendet, um eine kurze Definition einzuführen.
 - ▶ Wir sagen, dass eine Menge X nicht-leer ist, wenn ...

Mathe als Sprache - Annahmen

- ▶ Wir nehmen an, dass ...
 - ▶ Wird verwendet, um einen Zweig eines Arguments aufstellen, dem später ein anderer Zweig gegenübergestellt wird oder für eine Annahme am Anfang eines Beweises.
 - ▶ Wir nehmen an, dass X das Element a enthält. (Später: Wir nehmen an, dass X das Element a nicht enthält.)
 - ▶ Wir nehmen an, dass die Funktion f auf $(0, 1)$ differenzierbar ist.
- ▶ Ohne Beschränkung der Allgemeinheit (o.B.d.A.), sei ...
 - ▶ Mehr dazu später

Mathe als Sprache - Beweis einleiten und abschließen

- ▶ Wenn ..., dann ...
 - ▶ Ist eine direkte Übersetzung des Implikationspfeils $\implies$.
 - ▶ Wenn A, dann B.
 - ▶ !!! Nicht aus Faulheit überall Implikationspfeile verwenden. Führt zu Fehlern und schlechter Lesbarkeit !!!
 - ▶ Alle Tiere sind Igel und alle Igel haben Stacheln $\implies$ Alle Tiere haben Stacheln.
Mathematische Notation ruiniert" den Lesefluss. Nicht eindeutig klar, wie die Aussage zu verstehen ist:
(Alle Tiere sind Igel und alle Igel haben Stacheln) $\implies$ Alle Tiere haben Stacheln.
Alle Tiere sind Igel und (alle Igel haben Stacheln $\implies$ Alle Tiere haben Stacheln).
- ▶ Aus ..., folgt dass ...
 - ▶ Wird verwendet, um eine Schlussfolgerung aus einer zuvor bewiesenen Aussage zu ziehen.
 - ▶ Aus Lemma 1.3.4 folgt, dass A invertierbar ist.

Mathe als Sprache - Intention nennen

- ▶ Wir zeigen/beweisen ...
 - ▶ Wir beweisen, dass sich alle natürlichen Zahlen als Produkt von Primzahlen schreiben lassen.
 - ▶ Wir zeigen, dass das Theorem 1.2.3. gilt, wenn f stetig ist.
 - ▶ Wir beweisen das Theorem 1.2.3.

Mathe als Sprache - Schlussfolgern

- ▶ Wir schließen ...
 - ▶ wird verwendet, um eine Schlussfolgerung zu signalisieren, die aus einer Argumentationskette oder einem Argument gezogen wird.
 - ▶ Gut: Nach Anwendung des gleichen Arguments wie im Lemma, schließen wir, dass X ein normierter Raum ist.
- ▶ ... impliziert ...
 - ▶ wird verwendet, um eine direkte Schlussfolgerung aus einer vorangegangenen Aussage zu ziehen, und zwar in einer formelleren Form als "... dann ...".
 - ▶ Das vorherige Theorem impliziert, dass A invertierbar ist.
- ▶ Aus ... folgt, dass ...
 - ▶ Gleiche Verwendung und Bedeutung wie "...impliziert...".
 - ▶ Aus dem vorherigen Theorem folgt, dass A invertierbar ist.
- ▶ folglich/also
 - ▶ sind Adverbien, die die Schlussfolgerung (und nicht den Grund für die Schlussfolgerung) einleiten.

Mathe als Sprache - Argumente referenzieren

- ▶ In Abschnitt/Theorem/Lemma... beweisen wir/es wurde bewiesen...
- ▶ Übung/Beispiel/Aussage ... beweist, dass ...
- ▶ In der Diskussion oben/ in der Diskussion unten/ in der folgenden ...

Mathe als Sprache - Satz/Lemma/Korollar

- ▶ Satz
 - ▶ Bezeichnet den Normalfall. Beweis ist nicht zu lang und nicht zu kurz; es lohnt sich, über die Aussage an sich nachzudenken und sich diese einzuprägen.
- ▶ Proposition
 - ▶ Ist das lateinische Wort für Satz.
- ▶ Hauptsatz
 - ▶ Bezeichnet einen besonders wichtigen Satz, in dem ein ganzes Teilgebiet der Mathematik gipfelt (z.B. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung).
- ▶ Lemma
 - ▶ Schlüsselgedanke, der in vielen Situationen nützlich ist.
- ▶ Hilfssatz
 - ▶ "Rein technische" Aussage. Dient zum Beweisen eines Satzes.
- ▶ Theorem
 - ▶ Bezeichnet im Deutschen einen besonders wichtigen Satz, der ein Höhepunkt in der Entwicklung einer Theorie ist.
- ▶ Korollar
 - ▶ Heißt Folgerung. Folgt einfach (manchmal sogar trivial) aus dem vorhergehenden Satz/Beweis folgt.

Literaturempfehlung

Das ist o.B.d.A. trivial!

Wiederholung/Einführung in Beweisführung

Wiederholung/Einführung in Beweistechniken

Aussagen

Definition (Aussage)

Aussagen sind Sätze die *entweder* wahr *oder* falsch sind.

⚡Achtung: Entspricht nicht der Definition aus dem Duden und der Definition im Alltagsgebrauch. Einschub: Eine **Definition** ist eine

Festsetzung über die Bedeutung eines (neu) einzuführenden Zeichens oder Begriffs.

Quiz



Welche Sätze sind Aussagen?

- ▶ Toooooooooor!
- ▶ Seien A, B Mengen mit $A \cap B$.
- ▶ Welcher Tag ist heute?
- ▶ Es existiert eine natürliche Zahl n , sodass die Gleichung $n^2 = 4$ erfüllt ist.
- ▶ Mindestens eine der Zahlen 4, 5, und 6 ist durch 3 teilbar.
- ▶ 3 ist ein gemeinsamer Teiler von 6, 9 und 10.

Aussagen und Quantoren

Üblicherweise werden Aussagen über Variablen mit bestimmten Eigenschaften getroffen und nicht über einen konkreten Wert. Oft werden dafür Quantoren verwendet:

- ▶ Allquantor $\forall$: 'Für alle...'
- ▶ Existenzquantor $\exists$: 'Es existiert *mindestens* ein...'
- ▶ Nichtexistenz $\nexists$: 'Es existiert *kein*...'
- ▶ Verneinung einer Aussage A ($\neg A$): 'Nicht Aussage A '

Aussagen und Quantoren: Vertauschung

Seien P Aussagen über die Menge M und sei Q eine Aussage über die Menge $M \times M$. Dann gilt:

▶ $\overbrace{\forall x \in M \forall y \in M : Q(x, y)}^{\text{vertauschbar}} \Leftrightarrow \forall y \in M \forall x \in M : Q(x, y)$

▶ $\underbrace{\forall x \in M : \neg P(x)}_{\text{bevorzugt}} \Leftrightarrow \nexists x \in M : P(x)$

Aussagen und Quantoren: Quiz

Benutze Wörter und Quantoren um die folgende Menge/Aussage zu beschreiben: Seien $M, N \subseteq \Omega$ Mengen.

$$\triangleright M \cap N = \{x \in \Omega \mid x \in M \wedge x \in N\}$$

$M \cap N$ ist die Menge aller $x \in \Omega$, für die gilt, dass $x \in M$ und $x \in N$.

$\triangleright M \cap N = \emptyset$ (Leere Menge)

$$\exists x \in \Omega : x \in M \wedge x \in N$$

$$\forall x \in \Omega : x \notin M \cap N$$

$$\forall x \in \Omega : \neg (x \in M \wedge x \in N)$$

$$\forall x \in \Omega : x \notin M \vee x \notin N$$

M und N haben keine gemeinsamen Elemente.

Es existiert kein $x \in \Omega$, für das gilt $x \in M$ und $x \in N$.

besser / schöner
↓

Beweis

Definition (Beweis)

Ein **Argument** ist eine Folge von Aussagesätzen, bei denen ein Teil der Aussagen (**Prämissen**) die restlichen Aussagen (**Konklusionen**) stützen sollen. Ein Beweis ist eine Aneinanderreihung von Argumenten.

Seien $A_1, \dots, A_n$ und $B_1, \dots, B_m$ Aussagen. Dann ist

$$(A_1, \dots, A_n) \Rightarrow \dots \Rightarrow (B_1, \dots, B_m)$$

ein Beweis.

Beweis, Argument - Normalform

Definition (Normalform eines Arguments)

- ▶ In der Normalform eines Arguments sind alle Prämissen und alle Konklusionen explizit ausformuliert.
- ▶ In der Normalform stehen Prämissen getrennt voneinander am Anfang des Arguments.
- ▶ In der Normalform steht die Konklusion - durch ein ' $\Rightarrow$ ' oder ähnliches gekennzeichnet - am Ende des Arguments.

Alle Menschen sind sterblich.

Sokrates ist ein Mensch.

(Sokrates könnte auch eine Stadt sein)

Daraus schließen wir, dass Sokrates sterblich ist.

Beweis, Argument - Was sind Argumente?

Definition (Gültig)

Ein Argument heißt genau dann **gültig**, wenn es *tatsächlich* rational ist, die Konklusion für wahr zu halten, falls die Prämissen wahr sind

- ▶ Aus einem gültigen Argument mit wahren Prämissen muss immer die Konklusion folgen.
- ▶ In einem stärkeren Sinn sollte ein Argument auch **informativ** sein um als 'gut' bezeichnet zu werden.

Seien $A_1, \dots, A_n$ und $B_1, \dots, B_m$ Aussagen. Dann ist

$$(A_1, \dots, A_n) \Rightarrow \dots \Rightarrow (B_1, \dots, B_m)$$

↑ muss rational begründet sein.

Was kann man aus einem gültigen Argument folgern?

Sei $n \in \mathbb{N}$. n ist eine gerade Zahl $\Rightarrow n^2$ ist eine gerade Zahl.

Daraus folgt:

A

B

- ▶ $n \in \mathbb{N}$ ist eine gerade Zahl $\Rightarrow n^2$ ist eine gerade Zahl. $A \Rightarrow B$
- ▶ n^2 ist eine *nicht* gerade (ungerade) Zahl $\Rightarrow n$ ist eine *nicht* gerade (ungerade) Zahl. $\neg B \Rightarrow \neg A$

Daraus folgt **nicht!**:

- ▶ $n \in \mathbb{N}$ ist eine *nicht* gerade (ungerade) Zahl $\Rightarrow n^2$ ist eine *nicht* gerade (ungerade) Zahl. $\neg A \Rightarrow \neg B$
- ▶ n^2 ist eine gerade Zahl $\Rightarrow n$ ist eine gerade Zahl. $B \Rightarrow A$

Was kann man aus einem gültigen Argument folgern?

Formal: Es gilt $A \Rightarrow B$. Daraus folgt:

- ▶ $A \Rightarrow B$ (**wahrheitserhaltend**) ('*trivial*')
▶ $\neg B \Rightarrow \neg A$ (**falschheitserhaltend**)

Daraus folgt **nicht!**:

- ▶ $\neg A \Rightarrow \neg B$
▶ $B \Rightarrow A$

Hinweis: $A \Leftrightarrow B$ bedeutet $A \Rightarrow B$ **und** $B \Rightarrow A$ gilt. Dies wird als Äquivalenz bezeichnet.

Mathematisches Beweisen

Mathematische Beweise bestehen aus gültige Argumentationen die eine Behauptung (d.h. eine mathematische Aussage) belegen/widerlegen. Mögliches Vorgehen:

Fall 1 - wir wollen zeigen dass eine Behauptung (z.B. mit Allquantor) wahr ist.

- ▶ Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
- ▶ Beweis durch Kontraposition $\neg B \Rightarrow \neg A$
- ▶ Beweis durch Widerspruch $\neg (\neg A \wedge B)$
- ▶ ~~Beweis durch Induktion~~

Mathematisches Beweisen: Direkter Beweis

$$A \Rightarrow B$$

Wenn A wahr ist, muss auch B wahr sein

Behauptung: Die Summe dreier aufeinanderfolgenden natürlicher Zahlen ist immer durch drei teilbar.

A: a, b, c sind drei aufeinanderfolgende nat. Zahlen.

B: $a+b+c$ ist durch 3 (restlos) teilbar.

Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt $n + (n+1) + (n+2) = 3n+3 = 3(n+1)$.

$\frac{3(n+1)}{3} = n+1 \in \mathbb{N}$. Somit ist $3(n+1)$ durch 3 teilbar. $\square$.

Mathematisches Beweisen: Beweis durch Kontraposition

$$"A \Rightarrow B" \Leftrightarrow "\neg A \vee B" \Leftrightarrow "\neg(\neg B) \vee \neg A" \Leftrightarrow "\neg B \Rightarrow \neg A"$$

Wenn B nicht wahr ist, dann ist auch A nicht wahr.

Behauptung: Sei $n \in \mathbb{N}$. Wenn n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

$\neg B$
Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade. Also $\exists k \in \mathbb{N} : n = 2k - 1$.

Dann gilt $n^2 = (2k - 1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(\underbrace{2k^2 - 2k}_{:= m \in \mathbb{N}}) + 1 = 2m + 1$.

Wir schlussfolgern, dass n^2 ungerade ist.

Mathematisches Beweisen: Beweis durch Widerspruch

$$"A \Rightarrow B" \Leftrightarrow "\neg A \vee B"$$

$$"A \not\Rightarrow B" \Leftrightarrow "\neg(\neg A \vee B)" \Leftrightarrow "A \wedge \neg B" \quad \text{Zeige, dass } A \text{ und } \neg B \text{ nicht simultan wahr sein können.}$$

Behauptung: $\sqrt{2}$ ist irrational. **A:** Sei $n \in \mathbb{N}$. Wenn n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

B: $\sqrt{2}$ ist irrational

Wir nehmen an, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Also $\exists m, n \in \mathbb{N} : \sqrt{2} = \frac{m}{n}$.

o.B.d.A. seien m, n teilerfremd. Daraus folgt, dass m und n nicht beide gerade sind.

Aus $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ folgt $2 = \frac{m^2}{n^2}$ oder $2n^2 = m^2$. Daraus folgt m^2 ist gerade.

Aus **A** folgt, dass m gerade ist. Also $\exists k \in \mathbb{N} : m = 2k$.

Aus $2n^2 = m^2$ und $m = 2k$ folgt $2n^2 = (2k)^2 = 4k^2$ und somit $n^2 = 2k^2$ und daher ist n^2 gerade.

Aus **A** folgt, dass n gerade ist.

Somit ist m und n gerade, was ein Widerspruch dazu ist, dass m & n nicht beide gerade sind. $\downarrow$

Wir schlussfolgern, dass **A** falsch oder **B** wahr sein muss. Wir wissen, dass **A** wahr ist, somit muss **B** wahr sein.

Mathematisches Beweisen

Mathematische Beweise sind gültige Argumentationen die eine Behauptung (d.h. eine mathematische Aussage) belegen.

Mögliches Vorgehen: Fall 2 - wir wollen zeigen dass eine

Behauptung mit Existenzquantoren wahr ist.

- ▶ Konstruktiver Beweis
- ▶ Nicht-konstruktiver Beweis

Finde/Konstruiere ein Element, dass die Behauptung erfüllt.

Mathematisches Beweisen: $\exists$ -Konstruktiver

Behauptung: Die Funktion f mit $f(x) = 2x - 1$ besitzt in $[0, 1]$ mindestens eine Nullstelle.

$$2x - 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}$$

x gefunden. Super $\ddot{\smile}$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{1}{2} \in [0, 1] \quad \blacksquare$$

Mathematisches Beweisen: $\exists$ - nicht Konstruktiv

Behauptung: Die Funktion f mit $f(x) = 2x - 1$ besitzt in $[0, 1]$ mindestens eine Nullstelle.

f ist stetig

$$f(0) = -1$$

$$f(1) = 1$$

Gemäß dem Zwischenwertsatz (aus Analysis 1) gilt:

$$\exists x \in [0, 1]: f(x) = 0.$$

Mathematisches Beweisen

Mathematische Beweise sind gültige Argumentationen die eine Behauptung (d.h. eine mathematische Aussage) belegen.

Mögliches Vorgehen: Fall 3 - wir wollen zeigen dass eine

Behauptung falsch ist. z.B. finde ein Gegenbeispiel.

Mathematisches Beweisen: Gegenbeispiel

Behauptung: $\forall a, b, c, n \in \mathbb{N}$ mit $a + b = c$ gilt $a^n + b^n = c^n$.

$$a=1, b=2, c=3 \text{ und } n=2$$

$$a + b = 1 + 2 = 3 = c, \text{ aber}$$

$$a^2 + b^2 = 1^2 + 2^2 = 5 \neq 9 = 3^2 = c^2$$